ANÁHUAC MAYAB

Documentación del proyecto

Se debe realizar la siguiente documentación por cada proyecto.

Fase 1. Contextualización

• ¿Qué se debe hacer?

Se debe desarrollar un programa en Python que simule el funcionamiento de una cola de impresión. El sistema debe permitir que diferentes computadoras, identificadas como PC1, PC2, PC3, PC4 y PC5, envíen trabajos de impresión a una misma impresora.

Los trabajos deben ser almacenados en una cola y atendidos siguiendo el principio FIFO, First In, First Out, lo que significa que el primer trabajo que entra a la cola será también el primero en imprimirse.

El programa debe permitir agregar trabajos de impresión, imprimir el primer documento pendiente, mostrar todos los trabajos almacenados, verificar cuando la cola está llena y evitar imprimir cuando la cola se encuentra vacía.

• ¿Qué se necesita?

Para desarrollar el proyecto se necesita:

1. **Python como lenguaje de programación.**
2. **Una lista para representar la cola de impresión.**
3. **La librería random para seleccionar de manera aleatoria la computadora que envía un trabajo.**
4. **Una clase llamada ColaImpresion.**
5. **Una capacidad máxima para limitar el número de trabajos almacenados.**
6. **Métodos para agregar, eliminar y mostrar elementos de la cola.**
7. **Condicionales para comprobar si la cola está llena o vacía.**
8. **Un menú para que el usuario pueda seleccionar las diferentes operaciones del programa.**

• ¿Qué elementos se identifican?

Los principales elementos identificados son:

1. **Cola de impresión.**
2. **Computadoras PC1, PC2, PC3, PC4 y PC5.**
3. **Trabajos de impresión.**
4. **Capacidad máxima de la cola.**
5. **Operación para agregar un trabajo.**
6. **Operación para imprimir un documento.**
7. **Operación para mostrar la cola.**
8. **Verificación de cola llena.**
9. **Verificación de cola vacía.**
10. **Menú de opciones.**
11. **Principio FIFO.**

Fase 2. Definición de los requerimientos funcionales

Se debe elaborar el listado de los requerimientos del contexto planteado

Requerimientos
R1. Agregar trabajo de impresión. **R2. Imprimir documento.** **R3. Mostrar cola de impresión.** **R4. Verificar cola llena.** **R5. Verificar cola vacía.** **R6. Mostrar menú de opciones.** **R7. Finalizar el programa.**

Para la documentación de cada requerimiento funcional utilizar el siguiente esquema descriptivo.

Nombre	R1 – Nombre del requerimiento
Descripción	Especificar de forma detallada lo que hace el requerimiento
Entrada	La información que espera recibir
Salidas	El resultado esperado

Nombre	R1 - Agregar trabajo de impresión.
Descripción	El sistema debe permitir agregar un nuevo trabajo de impresión a la cola. La computadora que envía el documento será seleccionada de manera aleatoria entre PC1, PC2, PC3, PC4 y PC5. El nuevo trabajo deberá agregarse al final de la cola.
Entrada	Selección de la opción 1 en el menú.
Salidas	Mensaje indicando qué computadora envió el trabajo y visualización de la cola actualizada. Si la cola se encuentra llena, se mostrará el mensaje "La cola de impresión está LLENA".

Nombre	R2 - Imprimir documento.
Descripción	El sistema debe atender el primer trabajo almacenado en la cola. El documento debe eliminarse desde el inicio de la cola para respetar el principio FIFO.
Entrada	Selección de la opción 2 en el menú.
Salidas	Mensaje indicando qué computadora está siendo atendida y visualización de la cola después de eliminar el trabajo. Si no existen trabajos, se mostrará el mensaje "La cola de impresión está VACÍA".

Nombre	R3 - Mostrar cola de impresión.
Descripción	El sistema debe mostrar todos los trabajos pendientes de impresión en el mismo orden en el que serán atendidos.
Entrada	Selección de la opción 3 en el menú.
Salidas	Lista ordenada de las computadoras que tienen trabajos pendientes. Si no existen trabajos, se mostrará el mensaje "La cola de impresión está VACÍA".

Nombre	R4 - Verificar cola llena.
Descripción	El sistema debe comprobar antes de agregar un nuevo trabajo si la cola ya alcanzó su capacidad máxima de seis elementos.
Entrada	Cantidad actual de elementos almacenados en la cola.
Salidas	Si la cantidad de trabajos es igual o mayor a seis, el sistema indicará que la cola está llena y no permitirá agregar un nuevo elemento.

Nombre	R5 - Verificar cola vacía.
Descripción	El sistema debe verificar si existen trabajos pendientes antes de intentar imprimir o mostrar la cola.
Entrada	Cantidad actual de elementos almacenados.
Salidas	Si la cola contiene cero elementos, el sistema mostrará el mensaje "La cola de impresión está VACÍA".

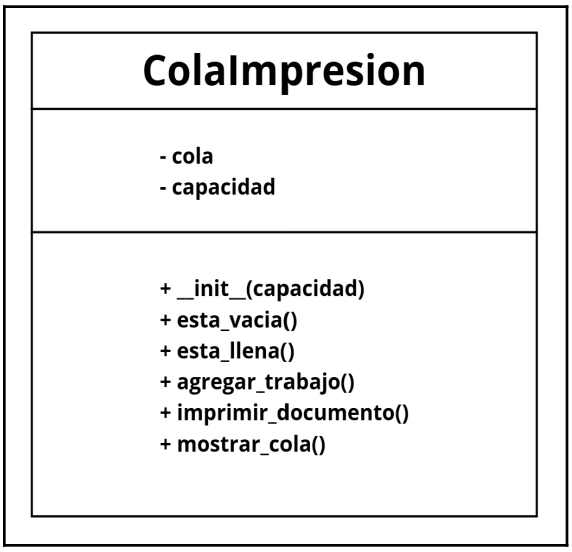
Nombre	R6 - Mostrar menú.
Descripción	El sistema debe presentar al usuario las operaciones disponibles para administrar la cola de impresión.
Entrada	Inicio del programa o finalización de una operación anterior.
Salidas	Menú con las siguientes opciones: 1. Agregar trabajo de impresión. 2. Imprimir documento. 3. Mostrar cola de impresión. 4. Salir.

Nombre	R7 - Salir del programa.
Descripción	El usuario debe poder finalizar la ejecución seleccionando la opción correspondiente en el menú.
Entrada	Selección de la opción 4.

Salidas	Mensaje "Programa finalizado" y terminación de la ejecución.

Fase 3. Diseño

Determinar las clases que conforman el sistema, junto con los atributos y los métodos y crear el diagrama de clases UML, así como sus relaciones de herencia (si aplica).



Fase 4. Codificación

Se deben escribir los programas fuentes necesarios, basados en el diagrama de clase de la fase anterior:

- Implementación de los métodos (construcción de la parte lógica).
- Codificación de fórmulas
- Asignaciones
- Condicionales
- Documentación del código

El programa fue desarrollado en Python utilizando una clase llamada ColaImpresion. Dentro de esta clase se encuentran los atributos y métodos necesarios para administrar los trabajos de impresión.

La estructura de datos utilizada es una lista de Python que funciona como cola. Los nuevos elementos se agregan al final con el método append() y se eliminan desde la primera posición con pop(0). De esta manera se respeta el principio FIFO.

La librería random se utiliza para seleccionar aleatoriamente cuál de las computadoras PC1, PC2, PC3, PC4 o PC5 genera un nuevo trabajo.

Se implementaron condicionales if, elif y else para controlar las opciones del menú y para verificar cuándo la cola está llena o vacía.

También se utiliza un ciclo while para mantener el programa funcionando hasta que el usuario seleccione la opción de salir.

El código contiene comentarios descriptivos en la clase y en los métodos para explicar claramente su funcionamiento.

No se requieren fórmulas matemáticas para este proyecto, debido a que el funcionamiento se basa principalmente en operaciones de inserción, eliminación y verificación de elementos en una cola.

Fase 5. Pruebas.

Aquí se debe:

- Verificar que el programa cumpla con los requerimientos establecidos.
- Construcción de los documentos de entrega final.
- Adjuntar evidencias de resultados de la ejecución (impresión de pantallas).

Prueba 1. Cola vacía

Objetivo:

Comprobar qué sucede cuando se intenta imprimir sin tener trabajos pendientes.

Procedimiento:
Se inicia el programa y se selecciona la opción 2.

Resultado esperado:
El programa debe mostrar:

La cola de impresión está VACÍA

Resultado obtenido:
El programa detecta correctamente que no existen trabajos y muestra el mensaje esperado.

Estado:
Aprobado.

Prueba 2. Agregar un trabajo

Objetivo:
Comprobar que se puede agregar un trabajo de impresión.

Procedimiento:
Se selecciona la opción 1.

Resultado esperado:
El programa selecciona una computadora aleatoriamente, agrega el trabajo al final y muestra la cola.

Ejemplo de resultado:

Trabajo agregado desde PC3

1. PC3

Estado:
Aprobado.

Prueba 3. Agregar varios trabajos

Objetivo:
Comprobar que los trabajos se almacenan respetando el orden de llegada.

Procedimiento:
Se selecciona varias veces la opción 1.

Ejemplo de resultado:

1. PC3
2. PC1
3. PC5

Resultado obtenido:
Los trabajos aparecen en la cola en el mismo orden en el que fueron agregados.

Estado:
Aprobado.

Prueba 4. Funcionamiento FIFO

Objetivo:
Comprobar que el primer trabajo agregado sea también el primero en imprimirse.

Cola inicial:

1. PC3
2. PC1
3. PC5

Procedimiento:
Se selecciona la opción 2.

Resultado esperado:

Imprimiendo documento de PC3

Después de atender el trabajo, la cola debe quedar:

1. PC1
2. PC5

Resultado obtenido:
El programa elimina correctamente el primer elemento.

Estado:
Aprobado.

Prueba 5. Cola llena

Objetivo:
Comprobar que el sistema no permite almacenar más de seis trabajos.

Procedimiento:
Se agregan seis trabajos y posteriormente se intenta agregar un séptimo.

Resultado esperado:

La cola de impresión está LLENA

Resultado obtenido:
El programa evita agregar un nuevo trabajo cuando la cola alcanza su capacidad máxima.

Estado:
Aprobado.

Prueba 6. Mostrar cola

Objetivo:
Comprobar que la opción de mostrar cola permita visualizar todos los trabajos pendientes.

Procedimiento:
Se agregan varios trabajos y se selecciona la opción 3.

Resultado esperado:
Los trabajos deben mostrarse en el mismo orden en el que serán atendidos.

Estado:
Aprobado.

Prueba 7. Opción no válida

Objetivo:
Comprobar el comportamiento del programa cuando el usuario escribe una opción incorrecta.

Procedimiento:
Se escribe un valor distinto a 1, 2, 3 o 4.

Ejemplo:
8

Resultado esperado:

Opción no válida.

Resultado obtenido:
El programa muestra el mensaje correctamente y vuelve a presentar el menú.

Estado:
Aprobado.

Prueba 8. Finalizar programa

Objetivo:
Comprobar que la opción de salida finalice correctamente el programa.

Procedimiento:
Se selecciona la opción 4.

Resultado esperado:

Programa finalizado.

Resultado obtenido:
El ciclo principal termina correctamente.

Estado:
Aprobado.

```
PS C:\Users\penic\OneDrive\Documentos\DatosyAlgoritmos> & C:/Python314/python.exe c:/Users/penic/OneDrive/Documentos/DatosyAlgoritmos/P1/ProyectoFinal4/cola_impresion.py

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción:
```

```
Selecciona una opción: 3

La cola de impresión está VACÍA

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción:
```

```
PS C:\Users\penic\OneDrive\Documentos\DatosyAlgoritmos> & C:/Python314/python.exe c:/Users/penic/OneDrive/Documentos/DatosyAlgoritmos/P1/ProyectoFinal4/cola_impresion.py
1. PC3

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción: 1

Trabajo agregado desde PC3

Cola de impresión:
1. PC3
2. PC3

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción:
```

```
Selecciona una opción: 3

Cola de impresión:
1. PC3
2. PC3

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción:
```

```
----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción: 2

Imprimiendo documento de PC3
PC3 está siendo atendida

Cola de impresión:
1. PC3

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción:
```

```
PS C:\Users\penic\OneDrive\Documentos\DatosyAlgoritmos> & C:/Python314/python.exe c:/Users/penic/OneDrive/Documentos/DatosyAlgoritmos/P1/ProyectoFinal4/cola_impresion.py
Cola de impresión:
1. PC3
2. PC4
3. PC4
4. PC5
5. PC4
6. PC1

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción: 1

La cola de impresión está LLENA

----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir
```

Indexing completed. emilianopprogramando (29 minutes ago) Ln 4, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python 3.14.5 64-bit Go Live Pyrefly (Basic) Antigravity - Settings

```
----- COLA DE IMPRESIÓN -----
1. Agregar trabajo de impresión
2. Imprimir documento
3. Mostrar cola de impresión
4. Salir

Selecciona una opción: 4

Programa finalizado.
PS C:\Users\penic\OneDrive\Documentos\DatosyAlgoritmos>
```

dexing completed. emilianopprogramando (29 minutes ago) Ln 4, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python 3.14.5 64-bit Go Live Pyrefly (Basic) Antigravity - Settings